

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°034-25 SU37

CLIENTE : INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC SUCURSAL DEL PERU **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU.37.02
DIRECCIÓN** : CAL.EL PINZON NRO. 161 URB. SANTA ANITA SECT. UNO LIMA - **RECEPCIÓN N°** : 399- 25
LIMA - SANTA ANITA
PROYECTO** : Ejecución del sector - II del saldo de obra del Proyecto de Inversión denominado **OT N°** : 412- 25
Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Operativa y Logística de la Base Aeronaval del
Callao, CUI 2193999
UBICACIÓN** : CALLAO **F. EMISIÓN** : 2025-04-10

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils ASTM D1883-21			
CANTERA / SONDAJE (**) :	ACESSO N° 8	COD. MUESTRA :	080-AG-25
N° MUESTRA (**) :	M-2	FECHA RECEPCIÓN. :	2025-03-31
TIPO DE MUESTRA (**) :	AFIRMADO	FECHA EJECUCIÓN :	2025-04-01
LUGAR DE ENSAYO :	Laboratorio de ensayo de materiales	REALIZADO POR :	HARNOLD

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA MUESTRA			
Máxima Densidad Seca (kN/m³) :	21.5	Método de compactación:	ASTM D1557
Contenido de Humedad Óptimo (%) :	5	Método de Preparación:	C
Porcentaje de retenido tamiz 3/4" :	18%	Peso-Sobrecarga (lbf):	10
Descripción de muestra			
Contenido Humedad tal como se recibió	-	ASTM D2216	Limites de Atterberg
Clasificación de suelo SUCS	-	ASTM D2487	Analisis granulometrico
Otros			

PESO UNITARIO SECO							
N° GOLPES		56		25		10	
Condición de la muestra		Saturado		Saturado		Saturado	
Densidad seca antes saturar	g/cm³	2.191		2.050		1.945	
Peso Unitario seco antes saturar	kN/m³	21.5		20.10		19.08	
CONTENIDO DE HUMEDAD DE COMPACTACIÓN							
Contenido de humedad	%	5.4		5.5		5.3	
CONTENIDO DE HUMEDAD CAPA SUPERIOR DE 1 in DESPUÉS DEL REMOJO							
Contenido de humedad	%	7.4		7.8		7.4	
HINCHAMIENTO							
Hinchazón	%	0.0		0.0		0.0	
FUERZA Y ESFUERZO							
Penetración	Tensión Estandar SS	56 Golpes		25 Golpes		10 Golpes	
(in.)	psi = lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2
0.000		0	0.0	0	0.0	0	0.0
0.025		776	260.9	462	157.5	208	73.9
0.050		1414	470.6	915	306.4	435	148.7
0.075		2042	677.5	1256	418.9	649	219.1
0.100	1000	2933	970.6	1823	605.3	787	264.5
0.125		3754	1240.8	2095	694.9	993	332.3
0.150		4333	1431.5	2357	781.2	1147	382.8
0.175		4773	1576.5	2858	946.0	1667	554.2
0.200	1500	5269	1739.8	3378	1117.3	2031	673.9
0.300		7359	2427.6	4285	1415.8	2847	942.4
0.400		9659	3184.8	5344	1764.4	3310	1094.8
0.500		11028	3635.2	6416	2117.2	3638	1202.7

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 10/04/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos



IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



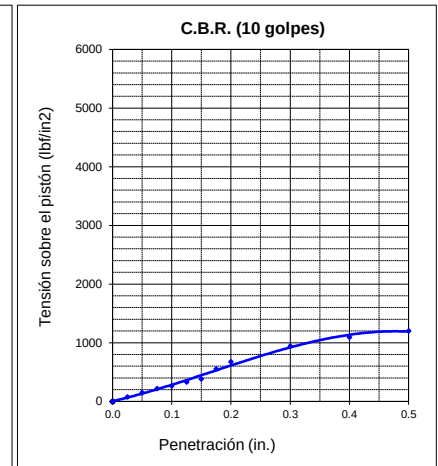
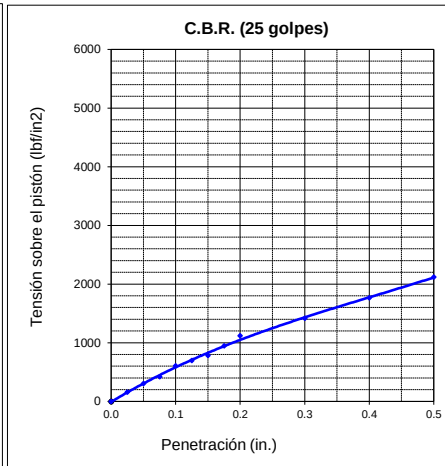
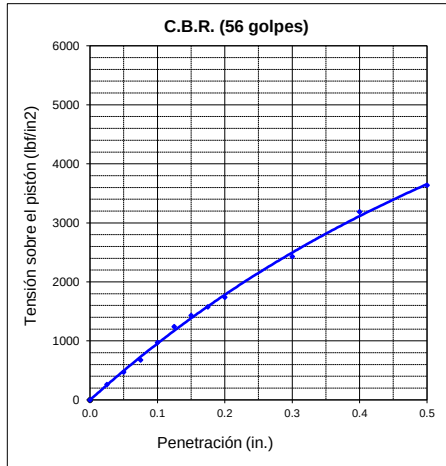
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°034-25 SU37

CLIENTE : INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC SUCURSAL DEL PERU
DIRECCIÓN** : CALLE EL PINZON NRO. 161 URB. SANTA ANITA SECT. UNO LIMA - LIMA - SANTA ANITA
PROYECTO** : Ejecución del sector - II del saldo de obra del Proyecto de Inversión denominado Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Operativa y Logística de la Base Aeronaval del Callao. CUI 2193999
UBICACIÓN** : CALLAO

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
RECEPCIÓN N° : 399- 25
OT N° : 412- 25
F. EMISIÓN : 2025-04-10

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
ASTM D1883-21

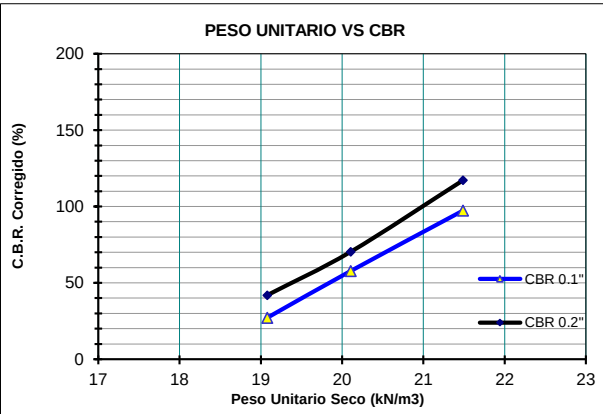
CURVA DE TENSION - PENETRACION



C.B.R. (0.10 in) 56 Golpes (%): 97
C.B.R. (0.20 in) 56 Golpes (%): 117
Peso unitario seco (kN/m^3): 21.5

C.B.R. (0.10 in) 25 Golpes (%): 58
C.B.R. (0.20 in) 25 Golpes (%): 70
Peso unitario seco (kN/m^3): 20.10

C.B.R. (0.10 in) 10 Golpes (%): 27
C.B.R. (0.20 in) 10 Golpes (%): 42
Peso unitario seco (kN/m^3): 19.08



PESO UNITARIO SECO 100%:	21.5	kN/m^3
PESO UNITARIO SECO 95%:	20.4	kN/m^3
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.10 in :	97	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.10 in :	67	%
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.20 in :	117	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.20 in :	70	%

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 10/04/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

